Opgaver til ligevægt

Niveau: Kemi B Emne: Le Chateliers princip og ligevægtsforskydninger

Opgaverne hører til siden Ligevægt. Forsøg først selv. Sidder du fast, så scroll ned til Hints.

Sådan argumenterer du

- Argumentér hver gang både ud fra **reaktionsskemaet** og ud fra **reaktionsbrøken** Y i forhold til K_c.
- *Reaktionsskemaet:* Øger du koncentrationen af A på venstre side, modvirker reaktionen indgrebet og danner mere på højre side.
- *Reaktionsbrøken:* For $\mathrm{aA} + \mathrm{bB} \rightleftharpoons \mathrm{cC} + \mathrm{dD}$ er

$$Y = \frac{[\mathrm{C}]^c \cdot [\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a \cdot [\mathrm{B}]^b}$$

  Øger du [A], bliver nævneren større, så Y bliver mindre: $K_c > Y$. Derfor forskydes ligevægten mod højre, indtil $Y = K_c$ igen.
- **Temperatur:** Skriv $+Q$ (varme) på den rigtige side af skemaet, og argumentér **kun** ud fra reaktionsskemaet. (En temperaturændring ændrer selve K_c.)
- **Gasser:** Når stofferne er (g), opstilles reaktionsbrøken med deres partialtryk, fx $p(\mathrm{NH_3})$.
- Faste stoffer (s) og vand som opløsningsmiddel står ikke i reaktionsbrøken.

Opgaver

Opgave 1 – Dynamisk ligevægt

Forklar, hvad det betyder, når en reaktion er i dynamisk ligevægt.

Opgave 2 – Ammoniak og temperatur

Reaktionen $\mathrm{N_2(g)} + 3\,\mathrm{H_2(g)} \rightleftharpoons 2\,\mathrm{NH_3(g)}$ er eksoterm. Skriv $+Q$ på højre side, og forklar ud fra reaktionsskemaet, hvilken vej ligevægten forskydes, når temperaturen øges.

Opgave 3 – Mere CO

$\mathrm{CO\,(g) + H_2O\,(g)} \rightleftharpoons \mathrm{CO_2(g) + H_2(g)}$

Hvad sker der med ligevægten, hvis der tilføjes mere CO?

Opgave 4 – Trykfald

Beskriv, hvordan et trykfald påvirker reaktionen $\mathrm{N_2(g)} + 3\,\mathrm{H_2(g)} \rightleftharpoons 2\,\mathrm{NH_3(g)}$, hvor alle stoffer er på gasform.

Opgave 5 – H_2 fjernes

$\mathrm{H_2(g) + I_2(g)} \rightleftharpoons 2\,\mathrm{HI\,(g)}$

Hvad sker der med ligevægten, hvis $\mathrm{H_2}$ fjernes fra systemet?

Opgave 6 – Katalysator

Hvad sker der, når en katalysator tilsættes et system i ligevægt? Påvirker det ligevægtens beliggenhed?

Opgave 7 – Kalkbrænding

Reaktionen $\mathrm{CaCO_3(s)} \rightleftharpoons \mathrm{CaO\,(s) + CO_2(g)}$ er endoterm. Hvordan påvirker en temperaturstigning ligevægten?

Opgave 8 – Haber-processen

$\mathrm{N_2(g) + 3\,H_2(g)} \rightleftharpoons \mathrm{2\,NH_3(g)}$ + energi

Forklar, hvorfor en høj temperatur kan mindske ammoniakproduktionen, selvom høj temperatur øger reaktionshastigheden.

Opgave 9 – Jernthiocyanat: temperatur

$\mathrm{Fe^{3+}(aq) + SCN^-(aq)} \rightleftharpoons \mathrm{FeSCN^{2+}(aq)}$

Reaktionen mod højre er svagt eksoterm. Hvad sker der med opløsningens farve, hvis temperaturen øges?

Opgave 10 – Jernthiocyanat: ascorbinsyre

$\mathrm{Fe^{3+}(aq) + SCN^-(aq)} \rightleftharpoons \mathrm{FeSCN^{2+}(aq)}$

Hvad sker der med opløsningens farve, hvis du tilsætter ascorbinsyre (vitamin C)? Argumentér både ud fra reaktionsskemaet og reaktionsbrøken.

Opgave 11 – Jernthiocyanat: sølvnitrat

$\mathrm{Fe^{3+}(aq) + SCN^-(aq)} \rightleftharpoons \mathrm{FeSCN^{2+}(aq)}$

Hvad sker der med opløsningens farve, hvis du tilsætter sølvnitrat, $\mathrm{AgNO_3}$? Argumentér både ud fra reaktionsskemaet og reaktionsbrøken.

Opgave 12 – Jernthiocyanat: vand

$\mathrm{Fe^{3+}(aq) + SCN^-(aq)} \rightleftharpoons \mathrm{FeSCN^{2+}(aq)}$

Hvad sker der med opløsningens farve, hvis du tilsætter vand? Argumentér både ud fra reaktionsskemaet og reaktionsbrøken.

Opgave 13 – Jernthiocyanat: fast jern(III)nitrat

$\mathrm{Fe^{3+}(aq) + SCN^-(aq)} \rightleftharpoons \mathrm{FeSCN^{2+}(aq)}$

Hvad sker der med opløsningens farve, hvis du tilsætter fast $\mathrm{Fe(NO_3)_3}$? Argumentér både ud fra reaktionsskemaet og reaktionsbrøken.

Opgave 14 – Jernthiocyanat: samme opløsning igen (svær)

$\mathrm{Fe^{3+}(aq) + SCN^{-}(aq) \rightleftharpoons FeSCN^{2+}(aq)}$

Hvad sker der med opløsningens farve, hvis du tilsætter 1 mL af den $\mathrm{Fe(NO_3)_3}$-opløsning, som du også brugte til at lave ligevægtsblandingen? Argumentér både ud fra reaktionsskemaet og reaktionsbrøken.

Opgave 15 – Større volumen

Hvordan påvirker en volumenforøgelse ligevægten for en reaktion, hvor der er flere gasmolekyler på venstre side end på højre side?

Opgave 16 – Svovlsyrefremstilling

Reaktionen $\mathrm{2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g)}$ er eksoterm og bruges til fremstilling af svovlsyre. Hvordan påvirker en trykstigning ligevægten?

Opgave 17 – Brun gas i kulde

Reaktionen $\mathrm{N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)}$ er endoterm. Hvad sker der med ligevægten, hvis temperaturen sænkes?

Opgave 18 – Dampreformering

$\mathrm{CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + 3\,H_2(g)}$

Hvad sker der med ligevægten, hvis $\mathrm{H_2}$ fjernes fra systemet?

Opgave 19 – Inaktiv gas

Hvordan påvirker tilsætning af en inaktiv gas (en gas, der ikke reagerer) trykket og ligevægten i en reaktion, hvor alle stofferne er på gasform?

Opgave 20 – $\mathrm{PCl_5}$ i større beholder

Reaktionen $\mathrm{PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)}$ sker i en lukket beholder. Hvordan påvirker en volumenforøgelse ligevægten, og hvad sker der med koncentrationen af $\mathrm{PCl_3}$?

Opgave 21 – Neutralisation

Reaktionen $\mathrm{H^{+}(aq) + OH^{-}(aq) \rightleftharpoons H_2O(l)}$ er eksoterm. Hvad sker der med ligevægten, hvis temperaturen sænkes?

Opgave 22 – Carbonat og syre

En opløsning indeholder ligevægten $\mathrm{CO_3^{2-}(aq) + 2\,H^{+}(aq) \rightleftharpoons H_2O(l) + CO_2(g)}$. Hvordan påvirkes ligevægten, hvis du tilsætter en syre som HCl?

Opgave 23 – Bundfald af calciumcarbonat

Reaktionen $\mathrm{Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq) \rightleftharpoons CaCO_3(s)}$ danner et bundfald af calciumcarbonat. Hvad sker der med ligevægten, hvis der tilsættes mere $\mathrm{Ca^{2+}}$?

Opgave 24 – Ammonium

Reaktionen $NH_4{}^+(aq) \rightleftharpoons NH_3(aq) + H^+(aq)$ er endoterm. Hvad sker der med ligevægten, hvis temperaturen øges?

Hints

Hint 1

Tænk på to hastigheder – frem og tilbage. Hvad er lige stort, og hvad er konstant?

Hint 2

$N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g) + Q$. Øget temperatur svarer til at tilføre Q. Hvilken retning bruger varmen?

Hint 3

Opstil $Y = \dfrac{p(CO_2) \cdot p(H_2)}{p(CO) \cdot p(H_2O)}$. Hvad sker der med nævneren?

Hint 4

Tæl gasmolekyler på hver side. Lavere tryk → mod siden med flest gasmolekyler. I Y: alle partialtryk bliver mindre med samme faktor – hvor står der flest faktorer?

Hint 5

H_2 står i nævneren. Fjernet stof → hen mod stoffet.

Hint 6

En katalysator sænker aktiveringsenergien for **begge** retninger. Ændrer den K_c? Ændrer den Y?

Hint 7

Skriv Q på venstre side, fordi reaktionen er endoterm: $CaCO_3(s) + Q \rightleftharpoons CaO\,(s) + CO_2(g)$.

Hint 8

Se opgave 2. Skeln mellem *hvor hurtigt* ligevægten indstiller sig, og *hvor* den ligger.

Hint 9

Skriv $+\,Q$ på højre side. Hvilket stof giver den røde farve?

Hint 10

Ascorbinsyre er et reduktionsmiddel: Fe^{3+} reduceres til Fe^{2+}. Hvilket stof forsvinder fra ligevægten?

Hint 11

Sølvioner fælder thiocyanat: $Ag^+(aq) + SCN^-(aq) \longrightarrow AgSCN\,(s)$.

Hint 12

Alle tre koncentrationer bliver mindre med samme faktor. Sæt faktoren ind i Y, og tæl, hvor mange faktorer der står i tæller og nævner.

Hint 13

Det faste stof opløses og giver flere Fe^{3+}-ioner. Volumen ændres næsten ikke.

Hint 14

To ting sker på én gang: Du tilsætter Fe^{3+}, **og** du fortynder blandingen. Er $[Fe^{3+}]$ i den tilsatte opløsning større eller mindre end $[Fe^{3+}]$ i ligevægtsblandingen?

Hint 15

Større volumen $\rightarrow$ lavere partialtryk for alle stoffer. Hvor står der flest faktorer i Y?

Hint 16

Tæl gasmolekyler: $2 + 1$ på venstre side mod 2 på højre side.

Hint 17

Skriv Q på venstre side, fordi reaktionen er endoterm. Afkøling fjerner Q.

Hint 18

Fjernet stof $\rightarrow$ hen mod stoffet. $p(H_2)$ står i tælleren i tredje potens.

Hint 19

Skeln mellem to tilfælde: **fast volumen** (ændres partialtrykkene af de reagerende stoffer?) og **fast samlet tryk** (så må volumen vokse).

Hint 20

Tæl gasmolekyler. Selvom ligevægten forskydes, så tænk over, om forskydningen kan opveje fortyndingen.

Hint 21

Skriv $+Q$ på højre side. Vand som opløsningsmiddel står ikke i Y: $Y = \dfrac{1}{[H^+] \cdot [OH^-]}$.

Hint 22

HCl giver flere H^+. Hvad sker der med CO_2-gassen, når den kan slippe væk fra opløsningen?

Hint 23

Det faste stof står ikke i brøken: $Y = \dfrac{1}{[Ca^{2+}] \cdot [{CO_3}^{2-}]}$.

Hint 24

Skriv Q på venstre side, fordi reaktionen er endoterm. Hvad betyder det for $[H^+]$ og dermed pH?